Suivi du programme — Terminale mathématiques expertes

Socle de spécialité et option expertes — checklist de l'année

Socle de spécialité · Option expertes · Auto-évaluation

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Tableau de bord de l'année. Coche une case uniquement quand tu sais traiter l'exercice correspondant **sans aide et sans ta fiche**.

Les compétences marquées ⚠ sont celles qui reviennent le plus souvent : ce sont les premières à travailler si le temps manque.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Comment ce dossier est organisé. L'option mathématiques expertes se suit *en plus* de la spécialité. Ce dossier contient donc :

— les **chapitres 1 à 8**, identiques à ceux de la spécialité : c'est le socle commun, indispensable ;

— les **chapitres 9 à 15**, propres à l'option : nombres complexes, arithmétique et matrices.

La fiche *Récapitulatif bac* reprend le socle ; la fiche *Récapitulatif expertes* reprend l'option.

1. Socle de spécialité

COURS — Analyse — chapitres 1 à 6

- ☐ ⚠ Raisonnement par récurrence
- ☐ Suites : variations, majorations
- ☐ Convergence monotone, gendarmes
- ☐ ⚠ Limite de q^n, seuils
- ☐ Limites de fonctions, formes indéterminées
- ☐ Asymptotes horizontale, verticale, oblique
- ☐ ⚠ TVI et son corollaire
- ☐ Dérivée d'une composée
- ☐ ⚠ Convexité, point d'inflexion
- ☐ Propriétés de exp et ln
- ☐ ⚠ Croissances comparées
- ☐ Primitives, tableau usuel
- ☐ ⚠ Intégrale et aire
- ☐ Valeur moyenne
- ☐ ⚠ $y' = ay + b$ avec condition initiale

COURS — Probabilités et géométrie — chapitres 7 et 8

- ☐ Arbre pondéré, probabilités totales
- ☐ ⚠ Justifier un schéma de Bernoulli
- ☐ ⚠ Loi binomiale, $E(X)$, $V(X)$
- ☐ Somme de variables aléatoires
- ☐ Inégalité de concentration
- ☐ Vecteurs de l'espace, colinéarité
- ☐ Représentation paramétrique
- ☐ ⚠ Produit scalaire dans l'espace
- ☐ ⚠ Vecteur normal, équation de plan
- ☐ Intersection droite / plan
- ☐ Projeté orthogonal, distance

2. Nombres complexes

COURS — Chapitre 9 — Point de vue algébrique

- ☐ $i^2 = -1$, puissances de i
- ☐ Partie réelle, partie imaginaire
- ☐ ⚠ Conjugué et ses propriétés
- ☐ ⚠ Quotient sous forme algébrique
- ☐ Module, $z\overline{z} = |z|^2$
- ☐ ⚠ Second degré avec $\Delta < 0$
- ☐ Racines conjuguées
- ☐ Factoriser un polynôme
- ☐ Affixe, plan complexe
- ☐ Ensembles de points

COURS — Chapitre 10 — Module, argument, exponentielle

- ☐ ⚠ Passer à la forme exponentielle
- ☐ Retour à la forme algébrique
- ☐ Produit : modules et arguments
- ☐ ⚠ Calculer une puissance z^n
- ☐ Formule de Moivre
- ☐ ⚠ Formules d'Euler, linéarisation
- ☐ Racines n-ièmes de l'unité
- ☐ Polygone régulier
- ☐ ⚠ Alignement, perpendicularité
- ☐ Rotations et transformations

3. Arithmétique

COURS — Chapitres 11 à 13

- ☐ Divisibilité, combinaisons linéaires
- ☐ ⚠ Division euclidienne (reste positif)
- ☐ ⚠ Congruences : somme, produit, puissance
- ☐ Restes d'une puissance, cycles
- ☐ Tester tous les restes modulo n
- ☐ Critères de divisibilité
- ☐ ⚠ Algorithme d'Euclide
- ☐ ⚠ Théorème de Bézout
- ☐ ⚠ Théorème de Gauss
- ☐ Équations $ax + by = c$
- ☐ Congruences $ax \equiv b\ [n]$
- ☐ Inverse modulo n
- ☐ Nombres premiers, test de primalité
- ☐ Décomposition en facteurs premiers
- ☐ PGCD, PPCM, nombre de diviseurs
- ☐ ⚠ Petit théorème de Fermat

4. Matrices

COURS — Chapitres 14 et 15

- ☐ Formats, coefficients
- ☐ Somme, multiplication par un réel
- ☐ ⚠ Produit matriciel
- ☐ Non-commutativité
- ☐ ⚠ Déterminant et inverse 2×2
- ☐ ⚠ Résoudre $AX = B$
- ☐ Puissances par récurrence
- ☐ Relation $A^2 = \alpha A + \beta I$
- ☐ ⚠ $U_{n+1} = AU_n$, $U_n = A^n U_0$
- ☐ $U_{n+1} = AU_n + C$
- ☐ ⚠ État stable
- ☐ Matrice d'adjacence
- ☐ Chemins de longueur n

5. Auto-évaluation

COURS — Tableau de bord

Chapitre	Fiche lue	Exercices faits	Date de révision
1 à 8 — socle de spécialité			
9 — Complexes (algèbre)			
10 — Complexes (géométrie)			
11 — Divisibilité, congruences			
12 — PGCD, Bézout, Gauss			
13 — Nombres premiers			
14 — Calcul matriciel			
15 — Matrices, suites, graphes			

ASTUCE

Les cinq compétences les plus rentables de l'option.

1. Passer d'une forme à l'autre pour les **complexes** — algébrique, trigonométrique, exponentielle.
2. **Résoudre une équation du second degré** dans $\mathbb{C}$ et factoriser un polynôme.
3. L'**algorithme d'Euclide** et sa remontée pour obtenir un couple de Bézout.
4. Résoudre une **équation diophantienne** $ax + by = c$ complètement, avec la structure des solutions.
5. **Inverser une matrice** 2×2 et résoudre $AX = B$.

À RETENIR PAR CŒUR

Rappel sur l'évaluation.

L'option mathématiques expertes est évaluée en **contrôle continu** : ce sont les moyennes de l'année qui comptent. Elle n'a pas d'épreuve terminale propre.

Elle reste très regardée pour l'accès aux classes préparatoires scientifiques et aux écoles d'ingénieurs post-bac : sa présence dans le dossier compte souvent autant que la note.

Pour le **Grand oral**, les sujets tirés de l'option sont très appréciés : cryptographie (RSA, codes correcteurs), nombres premiers, géométrie des complexes, chaînes de Markov et algorithmes de classement.